

Géométrie analytique dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Cette fiche d'entraînement porte sur les repères, droites, plans, positions relatives, projections et distances dans l'espace. Tous les exercices sont d'application directe du cours.

EXERCICE 1 Repères et coordonnées

- Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(2; -1; 3)$ et $B(-4; 5; 0)$.
 - Donner les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
 - Calculer la distance AB .
- Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - Trois points non alignés définissent toujours un repère de l'espace.
 - Si $\vec{u}(1; 2; 3)$ et $\vec{v}(2; 4; 6)$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- Compléter : Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point de coordonnées $(0; 0; 0)$ est ... ; le vecteur $\vec{i}$ a pour coordonnées ...

EXERCICE 2 Droites de l'espace : équations cartésiennes et paramétriques

- On considère la droite D d'équations cartésiennes :

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$$

- Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}$ de D .
 - Trouver un point $A \in D$.
 - Écrire une représentation paramétrique de D .
- Soit la droite D' de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- Donner un vecteur directeur et un point de D' .
- Établir un système d'équations cartésiennes de D' .

3. Position relative. On donne les droites :

$$D_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3} \quad D_2 : \begin{cases} x = 3 + 4s \\ y = -3 - 2s \\ z = 6s \end{cases}$$

Déterminer la position relative de D_1 et D_2 (confondues, sécantes, parallèles distinctes ou non coplanaires). Si elles sont sécantes, donner les coordonnées de leur intersection.

EXERCICE 3 Plans de l'espace : équations et positions

1. Soit le plan P d'équation cartésienne $2x - y + 3z - 4 = 0$.
 - (a) Donner un vecteur normal à P .
 - (b) Vérifier que le point $A(1; 1; 1)$ appartient à P .
 - (c) Déterminer une représentation paramétrique de P en prenant A comme origine.
2. Soit le plan Q passant par les points $B(1; 0; 0)$, $C(0; 2; 0)$ et $D(0; 0; 3)$.
 - (a) Montrer que B, C, D ne sont pas alignés.
 - (b) Déterminer une équation cartésienne de Q .
3. Étudier la position relative des plans P et Q .
 - (a) S'ils sont sécants, donner une représentation paramétrique de leur intersection.
 - (b) Calculer l'angle dièdre entre P et Q (arrondi au degré près).